문제 2.35 · open set 증명 MATH102 · HW3 전체 홈

문제 2.35

$\mathbb{R}^3$에서 집합 $S = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 < 1\}$이 **open set**임을 보여라.

---

open set 증명

교재 §2.2 · 정의 2.12-2.14 (열린 공, 내부 점, 열린 집합)

- 열린 공(open ball): 중심 A, 반지름 r인 공 = $\|X - A\| < r$인 점 X 전체 (정의 2.12).
- P가 S의 **interior point** = P를 중심으로 하는 열린 공 하나가 통째로 S 안에 들어감 (정의 2.13).
- S가 **open set** = 모든 점이 내부 점 (정의 2.14). 증명 전략은 하나다: 임의의 점에서 '경계까지의 거리'를 반지름으로 잡아 공이 들어감을 보인다.
- 거리 재는 도구는 **triangle inequality**: $\|(x, y)\| \le \|(x - a,\ y - b)\| + \|(a, b)\|$.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

- **풀이** 집합은 z 방향으로 무한히 뻗은 반지름 1의 원기둥 안쪽이다. 임의의 $P = (a, b, c) \in S$를 잡고, P 중심의 공이 S 안에 들어가는 반지름을 찾는다.
  · P에서 원기둥 경계(곡면 $x^2 + y^2 = 1$)까지의 xy-거리는 $1 - \sqrt{a^2 + b^2}$이므로
  $r = 1 - \sqrt{a^2 + b^2} > 0$으로 둔다.
- $\|Q - P\| < r$인 $Q = (x, y, z)$에 대해, xy-평면에서의 삼각부등식과
  $\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} \le \|Q - P\|$를 쓰면
- $$\sqrt{x^2 + y^2} \ \le\ \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} + \sqrt{a^2 + b^2} \ \le\ \|Q - P\| + \sqrt{a^2 + b^2} \ <\ r + \sqrt{a^2 + b^2} = 1.$$
- 따라서 $Q \in S$. 즉 반지름 r인 공이 통째로 S 안에 있으니 P는 내부 점이고 P가 임의적이므로 S의 모든 점이 내부 점이다. 그래서 S는 열린 집합이다. ✓

열린 집합 증명의 정형: 임의의 점을 잡고, 경계까지의 거리를 반지름으로 주면 삼각부등식으로 끝.